

메카트로닉스

텀프로젝트: 역진자 제어

Team 5

김범준, 김어진

2026.06.17

목차



1

프로젝트 개요

2

밸런싱 제어

3

스윙업 제어

4

결과 및 결론

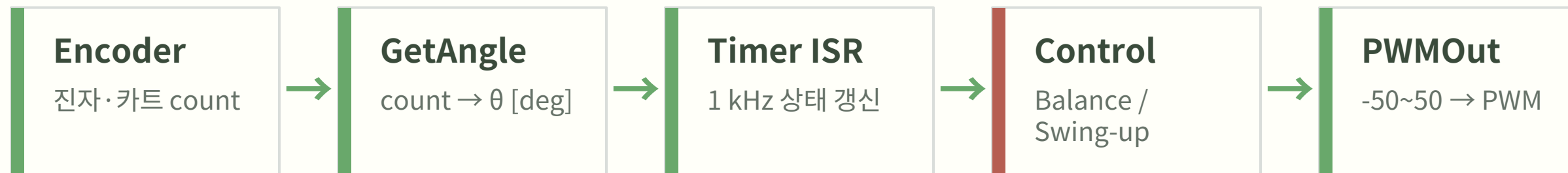
1 프로젝트 개요

Inverted pendulum: 역진자 제어 목표

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. 센서 데이터 확인 및 출력 생성 | 진자의 각도, 모터의 PWM |
| 2. Balance: 균형 잡기 | 진자의 균형을 잡는다. |
| 3. Swing-up: 진자 세우기 | 진자를 세운다. |
| 4. 연계 동작 확인 | Swing-up → Balance |



실시간 제어 흐름



1 프로젝트 개요

진자의 각도, 카트의 움직임

PWMOut()

Duty 제어 입력을 통한 PWM 출력

기본 정보

입력: -50 ~ 50 Duty
출력: 0x000 ~ 0xFFF PWM (12bit)



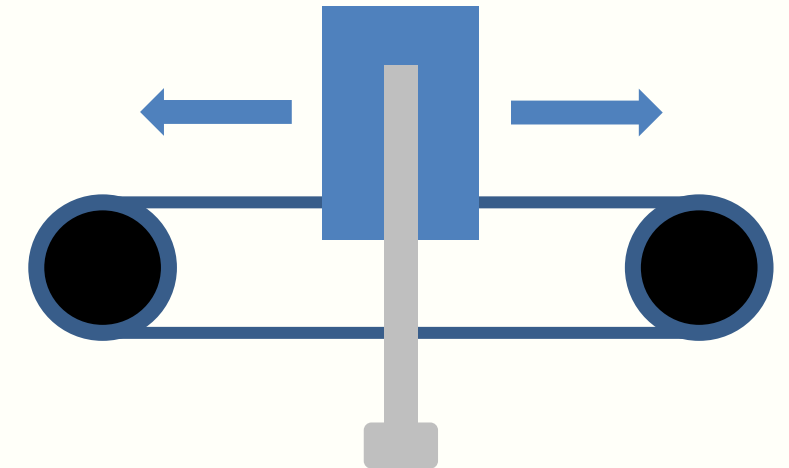
PWM 스케일링

$$PWM = \frac{Duty + 50}{100} \times 4095$$



포화

-50 ~ 50로 입력 제한



GetAngle()

엔코더 카운트를 통한 진자의 각도 측정

기본 정보

엔코더 해상도: 1회전 / 512 pulse
기어비는 2:1 으로 측정



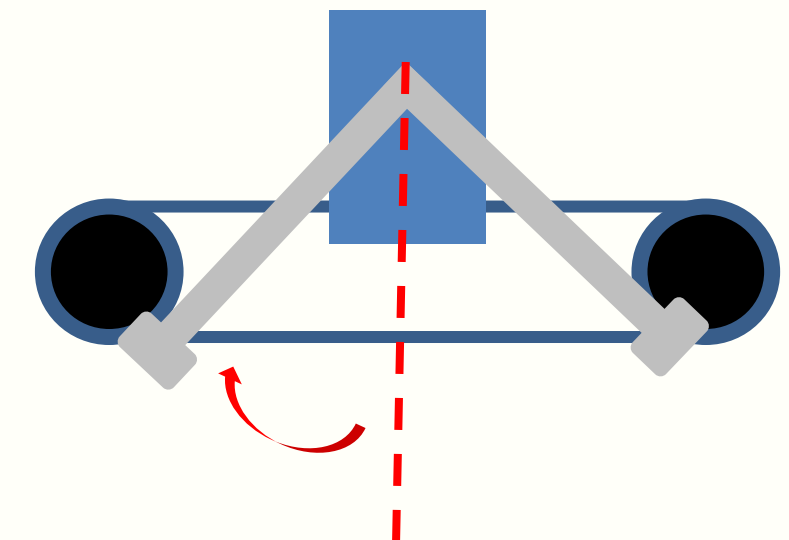
해상도

$$= \frac{360^\circ}{512 \times 2} \approx 0.3516^\circ / \text{count}$$



정규화

-180° ~ 180°로 정규화 (θ)



2 밸런싱 제어

▣ 1. 진자 제어

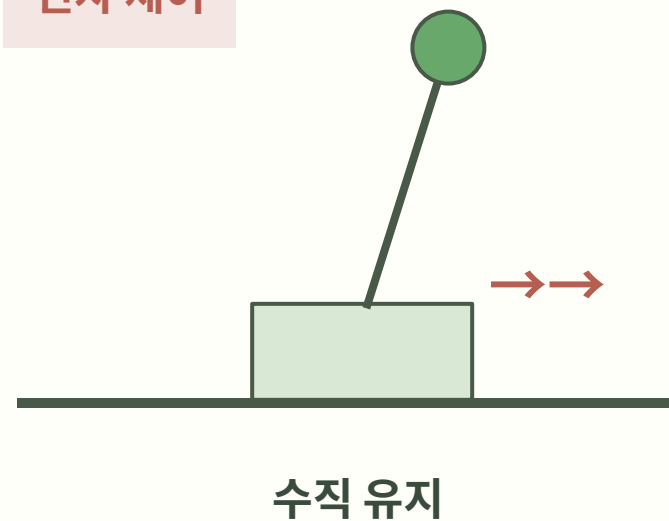
위쪽 평형점에 붙잡기

핵심 아이디어

위쪽 평형점에서 각도 오차가 0이 되도록 좌표를 변경 → "PID 제어 입력"

$$u = K_{p,\theta}e_{\theta} + K_{i,\theta} \sum e_{\theta} + K_{d,\theta}\Delta e_{\theta}$$

진자 제어

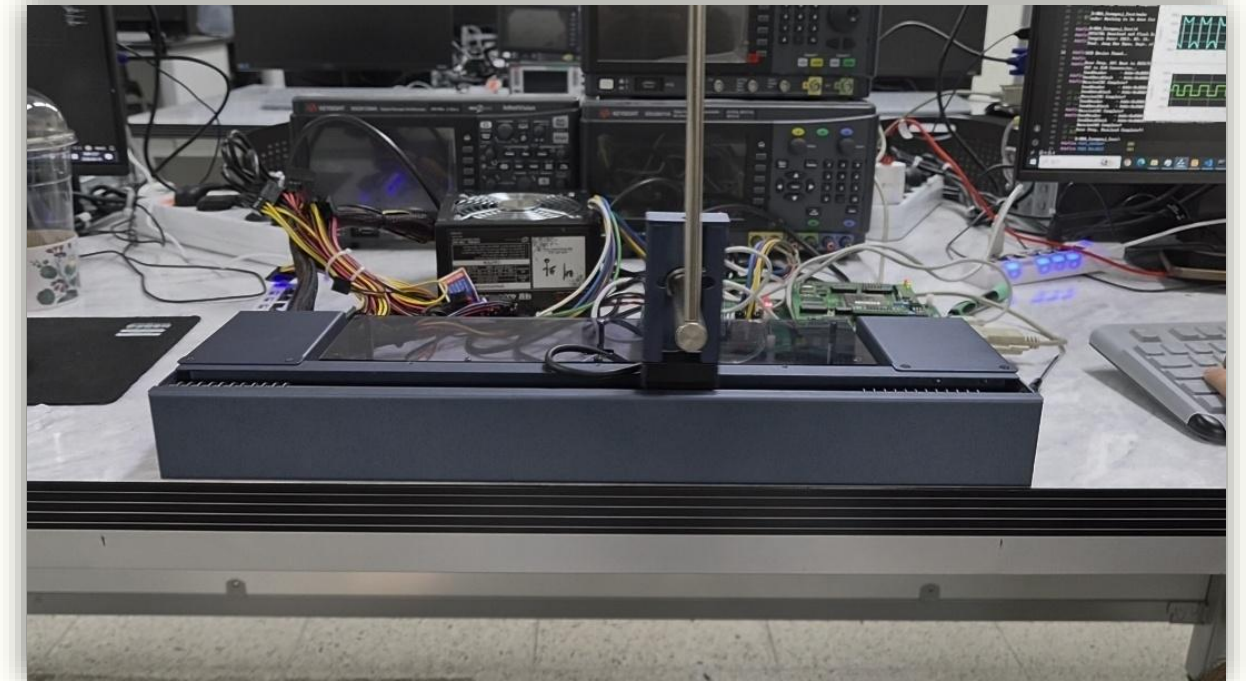


- P gain : 25.0f
- I gain : 0.0f
- D gain : 0.9f

튜닝 완료

[결과]

- 평형점 기준 왼쪽(左)으로 진자가 기울어짐 → 카트 왼쪽 이동
- 평형점 기준 오른쪽(右)으로 진자가 기울어짐 → 카트 오른쪽 이동



2 밸런싱 제어

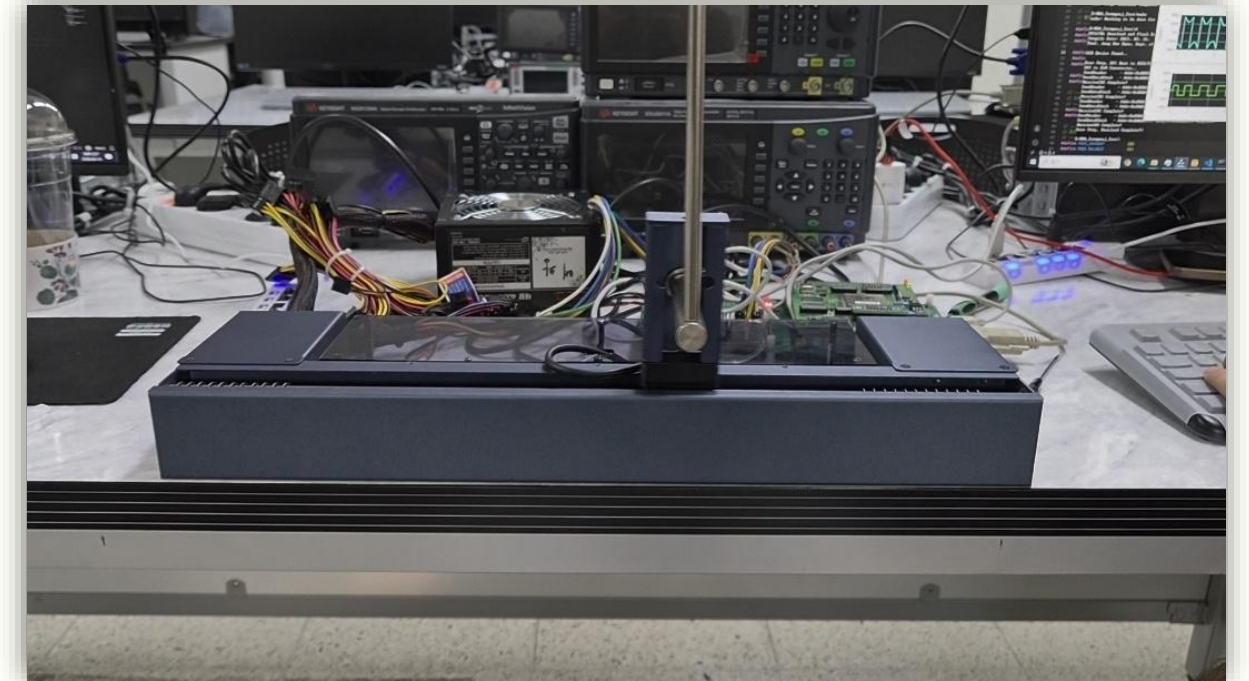
▣ 2. 카트 제어

중심에서 멀어지지 않게

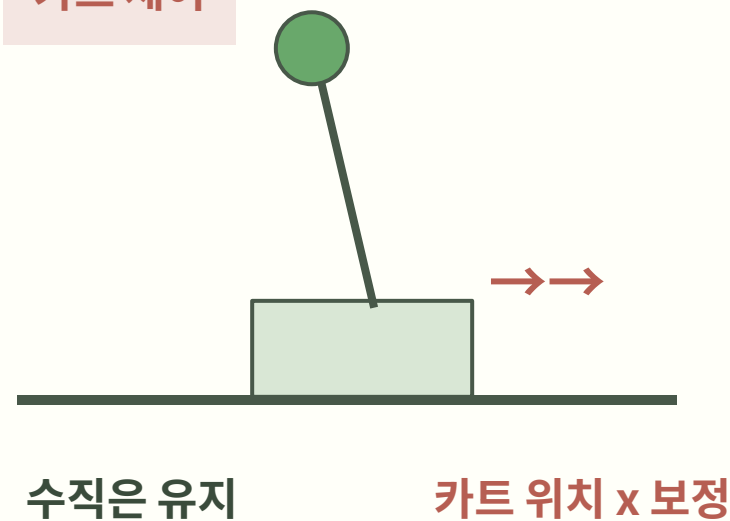
핵심 아이디어

카트가 원점에서 벗어남 → “진자를 조금 기울이도록 목표값 보정”

$$\theta_{ref} = K_{p,x}x_{error} + K_{i,x} \sum x_{error} + K_{d,x}\Delta x_{error}$$



카트 제어



- P gain : 0.0005f
- I gain : 0.0f
- D gain : 0.0f

[결과]

- 원점 기준 좌(左)로 카트가 움직임 → **theta_ref 오른쪽 기울임**
- 원점 기준 우(右)로 카트가 움직임 → **theta_ref 왼쪽 기울임**

θ_{ref} 보정을 통해 e_θ 에 반영

3 스윙업 제어

▣ 1. 스윙업 제어의 목적

핵심 아이디어

아래쪽에 매달린 진자에 적절한 방향의 고정 PWM을 넣어 에너지를 키움



밸런싱 PID 제어로 넘기기 위한 **전처리 제어**



※ 전체 흐름

센서 읽기

GetAngle()로 진자 각도 `theta`를 읽고, 오른쪽 엔코더 카운트로 카트 위치 `x`를 읽는다.

`theta` `x`



속도와 오차 계산

현재 각도와 이전 각도의 차이를 이용해 각속도를 구하고, 위쪽 위치가 오차 0이 되도록 `theta_error`를 만든다.

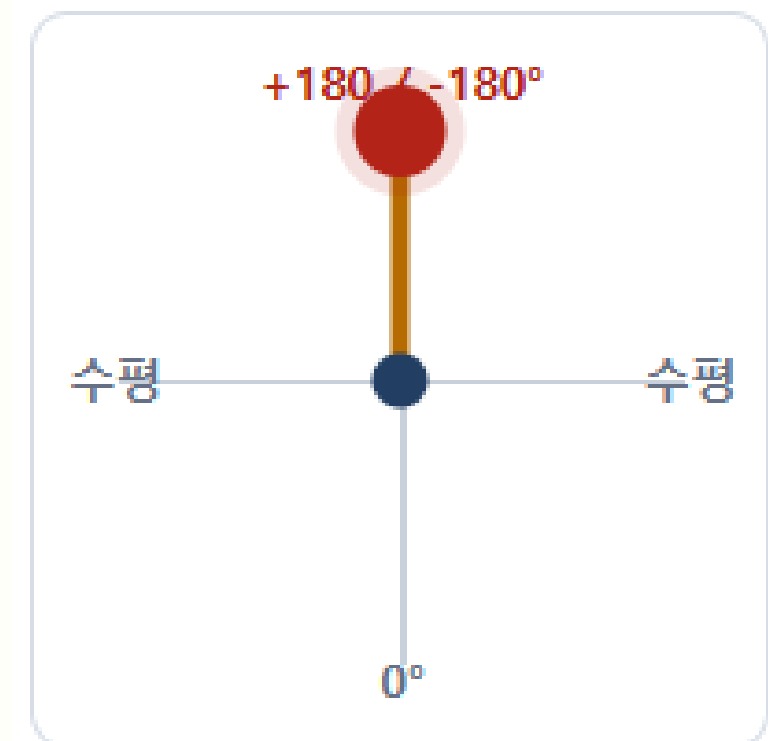
`theta_speed` `theta_error`



스윙업 또는 전환

아직 위쪽에서 멀면 고정 PWM으로 흔들고, 위쪽 $\pm 15^\circ$ 도 안에 들어오면 `MODE_BALANCE`로 전환한다.

`SWINGUP` `BALANCE`



3 스윙업 제어

▣ 2. 스윙업 제어의 구현

진자의 각속도와 위치 정보를 이용하여 스윙 방향 결정

1. 각속도 계산

각도 변화량에 타이머 주파수
`TIMER_FRQ`를 곱해 각속도 후보
값을 만든다.

```
theta_dot = (theta -  
prev_theta) ×  
TIMER_FRQ
```

2. 저역통과 필터

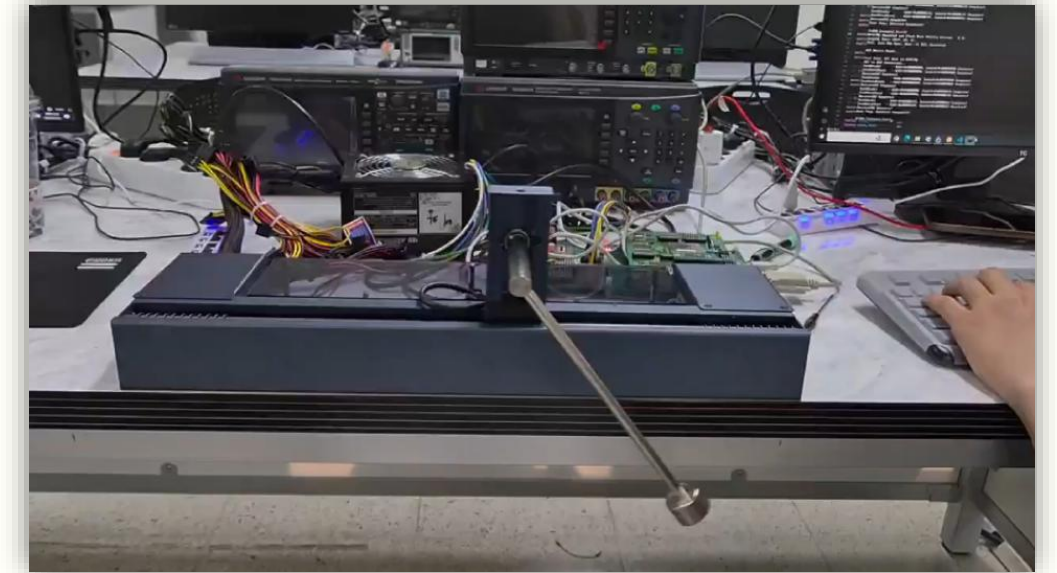
측정 노이즈 때문에 바로 쓰지
않고 이전 속도 80%, 새 값 20%
를 섞어 완만하게 만든다.

```
theta_speed = 0.8 ×  
old + 0.2 × theta_dot
```

3. 방향 부호

`cos(theta)`를 곱해 수평선을 지
날 때 방향 기준이 뒤집히도록
만든다.

```
swing_value =  
theta_speed ×  
cos(theta)
```



진자 각속도와 위치 부호를 이용해 **일정 크기의 PWM을 주입** (에너지 ↑)

$U = \text{PWM} \times \text{direction}$

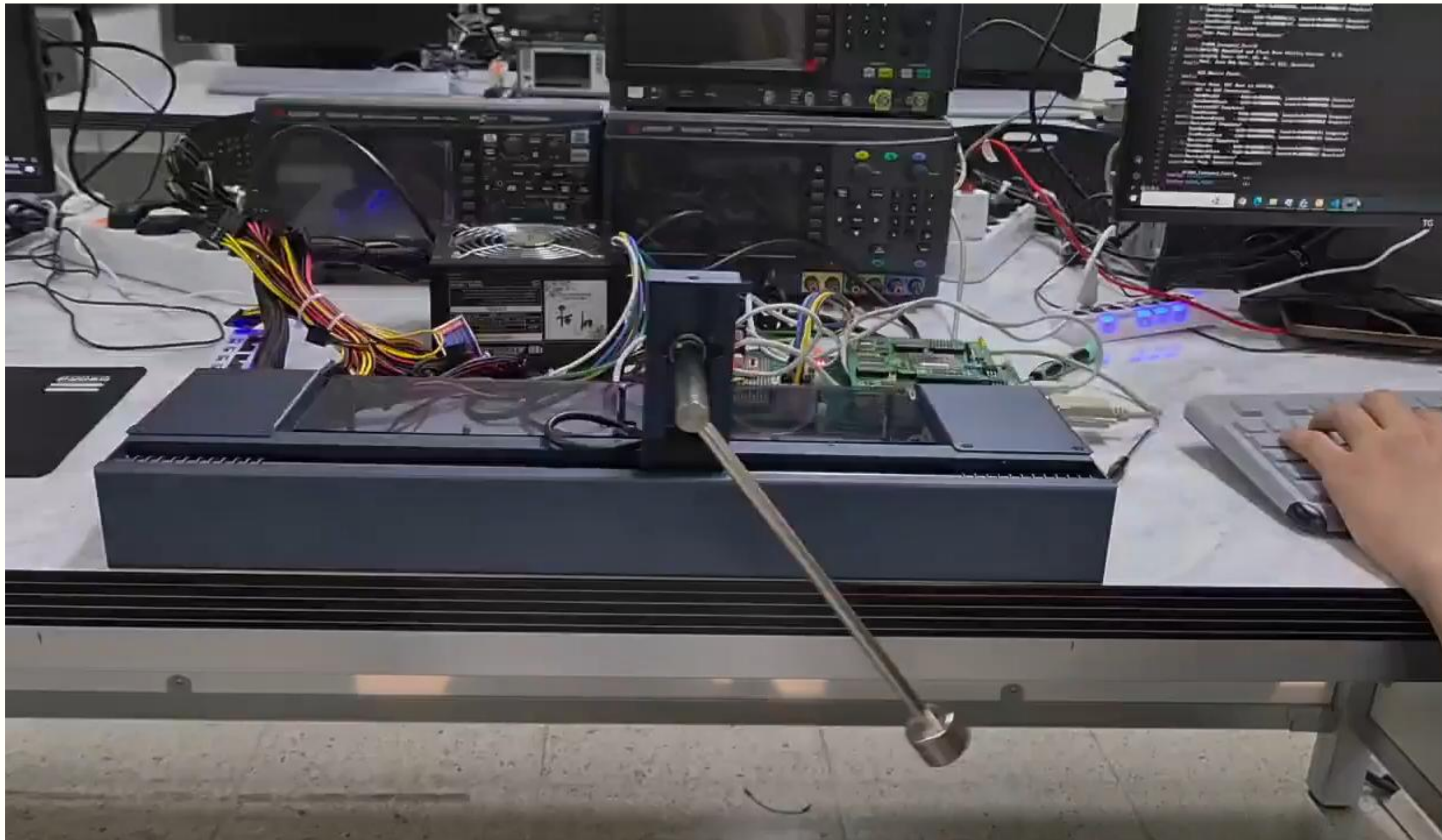


< 상태 분리 >

- 아래쪽 → **큰 PWM + 같은 방향을 일정 시간 유지하여 에너지 ↑**
- 위쪽 근처 → **작은 PWM + 방향 즉시 갱신**

“ISR 내부 count 변수 도입” 약 90ms

4 결과 및 결론



4 결과 및 결론

◆ 밸런싱 제어

- 위쪽 평형점을 기준으로 각도 오차를 PID로 빠르게 줄임
- 카트 위치 에러를 목표 각도에 적용하여 카트가 멀어지는 것을 억제하려고 함

◆ 스윙업 제어

- 고정 PWM과 적절한 방향 판단을 통해 진자 에너지를 증가시킴
- 상태 분리를 통해 진자 에너지가 하단과 상단에서 적절하게 증가 또는 일정하도록 조절함

◆ 밸런싱 제어 실패 추정 원인

- 진자 안정화가 우선되는 cascade 구조이기 때문에, 위치 복귀는 상대적으로 약했음을 원인으로 추측할 수 있음

감사합니다